

```

def from_2_to_10_fract(num_2):
    if num_2[0] == '-':
        sign = -1
        num_2 = num_2[1:]
    else:
        sign = 1

    if ',' or '.' in num_2:
        num_2 = num_2.replace('.', ',')
        a = num_2.split(',')
        int_part = 0
        fract_part = 0
        a[0] = a[0][::-1]
        for i in range(len(a[0])):
            int_part += int(a[0][i]) * (2 ** i)
        i = 1
        c = 0
        while c <= len(a[1]) - 1:
            fract_part += int(a[1][c]) * (2 ** (-i))
            i += 1
            c += 1
        return sign * (int_part + fract_part)

def from_2_to_10_int(num_2):
    if num_2[0] == '-':
        sign = -1
        num_2 = num_2[1:]
    else:
        sign = 1
    int_part = 0
    num_2 = num_2[::-1]
    for i in range(len(num_2)):
        int_part += int(num_2[i]) * (2 ** i)
    return sign * int_part

def from_10_to_2(num_10):
    num_10 = str(num_10)
    if num_10[0] == '-':
        sign = '-'
        num_10 = num_10[1:]
    else:
        sign = ''
    if num_10.isdigit():
        return sign + bin(int(num_10))[2:]
    else:
        num_10 = num_10.replace(',', '.')
        a = num_10.split('.')
        frac_10 = float('0.' + a[1])
        int_2 = bin(int(a[0]))[2:]
        frac_2 = ''
        b = frac_10 * 2
        for i in range(13):
            if b >= 1:
                frac_2 += '1'
                b -= 1
                b *= 2
            else:
                frac_2 += '0'
                b *= 2
        return sign + int_2 + '.' + frac_2

```

```

a = input('Введите первое число:')
if '.' in a or ',' in a:
    a = from_2_to_10_fract(a)
else:
    a = from_2_to_10_int(a)
print('В системе счисления с основанием 10 a =', a)
b = input('Введите второе число:')
if '.' in b or ',' in b:
    b = from_2_to_10_fract(b)
else:
    b = from_2_to_10_int(b)
print('В системе счисления с основанием 10 b =', b)
s = input('Введите знак операции(/ для деления, * для умножения):')
if s == '/':
    r = from_10_to_2(a / b)
    print('Результат:', r)
if s == '*':
    r = from_10_to_2(a * b)
    print('Результат:', r)
if '.' in str(r) or ',' in str(r):
    print('В системе счисления с основанием 10 результат равен ',
from_2_to_10_fract(r))
else:
    print('В системе счисления с основанием 10 результат равен ',
from_2_to_10_int(r))

```

Умножение :

```

Введите первое число:1001010010
В системе счисления с основанием 10 a = 594
Введите второе число:10101010010100
В системе счисления с основанием 10 b = 10900
Введите знак операции(/ для деления, * для умножения):*
Результат: 11000101100101101000
В системе счисления с основанием 10 результат равен 6474600
Process finished with exit code 0

```

Деление :

```

Введите первое число:101
В системе счисления с основанием 10 a = 5
Введите второе число:1
В системе счисления с основанием 10 b = 1
Введите знак операции(/ для деления, * для умножения):/
Результат: 101.00000000000000
В системе счисления с основанием 10 результат равен 5.0
Process finished with exit code 0

```